

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA: Cristian David Fernando

NIM: 109082500043

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

- Konsep Dasar: Pencarian (searching) bertujuan untuk menemukan data spesifik, dengan kemungkinan bahwa data yang dicari tidak ada atau tidak ditemukan.
- Sequential Search: Mencari data dengan mengecek array satu per satu dari awal secara berurutan. Pencarian langsung berhenti begitu data ditemukan, tanpa mengecek sisa data lainnya.
- Binary Search: Mencari data dengan cara membelah rentang pencarian dengan mengambil nilai tengah. Syarat wajib: data harus sudah dalam keadaan terurut.
- Pencarian pada Struct: Pengecekan dilakukan berdasarkan field atau kategori tertentu. Jika menggunakan Binary Search, array tersebut harus sudah terurut berdasarkan field yang menjadi target pencarian.

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
package main

import "fmt"

type arrData [5]string //tipe data alias

func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if arr[i] == binatangCari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var arrBinatang arrData //array tipe string

    for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
```

```

        fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrBinatang[i])
    }
    fmt.Println()

    var binatangCari string
    fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
    fmt.Scan(&binatangCari)

    var idxCari int
    idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)

    if idxCari > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!",
binatangCari, idxCari)
    } else if idxCari == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12\Guided\Guided1\guided1.go"

Masukkan data binatang indeks ke-0 : 10
Masukkan data binatang indeks ke-1 : 9
Masukkan data binatang indeks ke-2 : 6
Masukkan data binatang indeks ke-3 : 4
Masukkan data binatang indeks ke-4 : 2

Masukkan nama binatang yang mau dicari : 6
Data 6 ditemukan pada indeks ke-2!
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12>

```

2. [judul guided 2]

```
package main
```

```

import "fmt"

// fungsi binary search
func binarySearch(data []int, x int) int {

    // batas kiri array
    kiri := 0

    // batas kanan array
    kanan := len(data) - 1

    // perulangan selama kiri <= kanan
    for kiri <= kanan {

        // mencari index tengah
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        // jika data ditemukan
        if data[tengah] == x {
            return tengah

            // jika x lebih besar, cari ke kanan
        } else if data[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1

            // jika x lebih kecil, cari ke kiri
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    // jika data tidak ditemukan
    return -1
}

func main() {

    var n int
    var cari int

    // input jumlah data
    fmt.Print("Jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    // membuat array sesuai jumlah data

```

```

data := make([]int, n)

// input isi array
fmt.Println("Masukkan data terurut:")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&data[i])
}

// input angka yang dicari
fmt.Print("Angka yang dicari: ")
fmt.Scan(&cari)

// memanggil fungsi binary search
hasil := binarySearch(data, cari)

// output hasil pencarian
if hasil != -1 {
    fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
} else {
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12> go run "c:\User
s\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12\Guided\Guided2\guided2.go"

Jumlah data: 3
Masukkan data terurut:
1 6 9
Angka yang dicari: 5
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12>

```

3. [judul guided 3]

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim {
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim {
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int
```

```

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int
    idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
    if idxHasilCariBinSearch > -1 {

```

```
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
    }
}
```

Output :


```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  Code + - [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

Masukkan NIM : 109082500034
Masukkan IPK : 3.50
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : Andi
Masukkan NIM : 109082500123
Masukkan IPK : 3.77
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : Sigit
Masukkan NIM : 109082500032
Masukkan IPK : 3.45
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : Arap
Masukkan NIM : 109082500001
Masukkan IPK : 3.88
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 109082500043

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 109082500043 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Cristian
NIM : 109082500043
IPK : 3.82

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 109082500043 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : Cristian
NIM : 109082500043
IPK : 3.82
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12> [ ]
```

Ln 92, Col 1 Tab Si

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT. Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam

pemilihan ketua RT tersebut. **Masukan** hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0. **Keluaran** dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var totalMasuk, suaraSah int
    var hasil [21]int

    for {
        fmt.Scan(&suara)

        if suara == 0 {
            break
        }

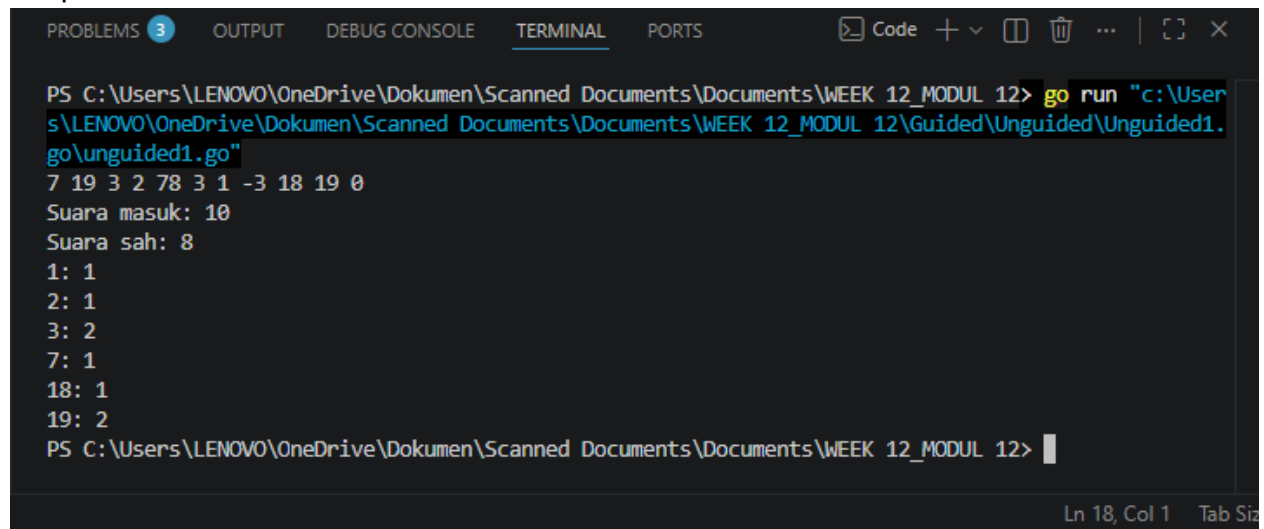
        totalMasuk++

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            suaraSah++
            hasil[suara]++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if hasil[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, hasil[i])
        }
    }
}
```

Output :



```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12\Guided\Unguided\Unguided1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk merekap perhitungan suara kandidat bernomor urut 1 hingga 20 berdasarkan angka yang diinput secara terus-menerus oleh pengguna sampai dihentikan dengan angka 0. Setelah proses input selesai, program akan merekap total keseluruhan suara yang masuk sekaligus memisahkan jumlah suara yang sah. Terakhir, program akan menampilkan hasil akhir berupa rincian perolehan poin, khusus untuk kandidat yang berhasil mendapatkan minimal satu suara.

2. Soal Unguided 2

[Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya. **Masukan** hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0. **Keluaran** dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    var totalSuara, suaraSah int
    var suara [21]int

    for {
        fmt.Scan(&angka)

        if angka == 0 {
            break
        }

        totalSuara++

        if angka >= 1 && angka <= 20 {
            suara[angka]++
            suaraSah++
        }
    }

    ketua := 1
    wakil := 1

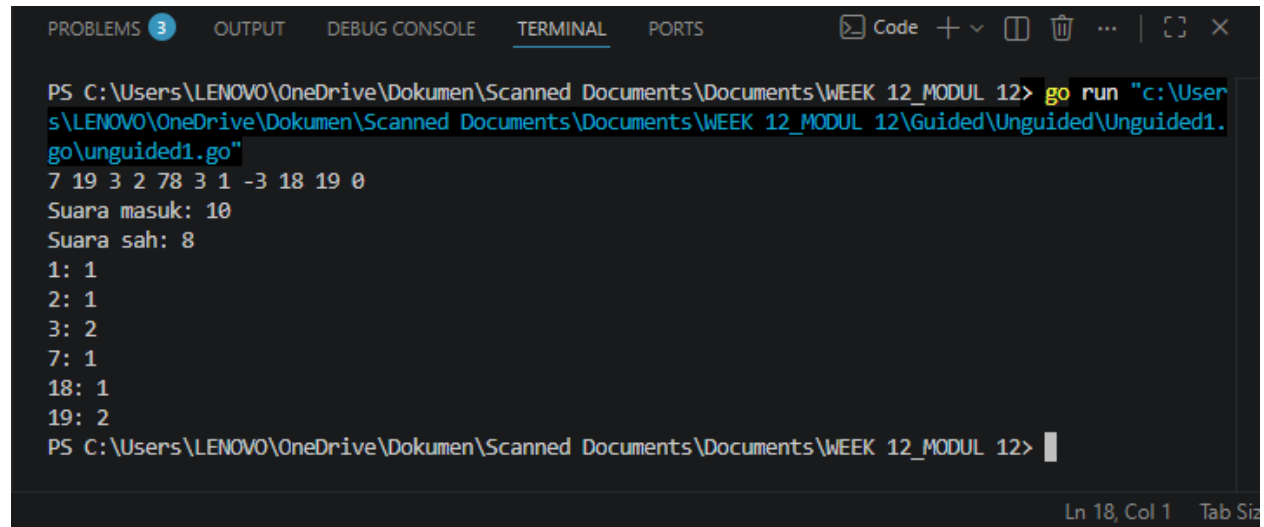
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            ketua = i
        }
    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if wakil == ketua || suara[i] > suara[wakil] {
                wakil = i
            }
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalSuara)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
```

```
fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Output :

A screenshot of a terminal window showing the execution of a Go program. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The command executed is 'go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12\Guided\Unguided\Unguided1.go"'. The output shows a list of numbers: '7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0', followed by 'Suara masuk: 10' and 'Suara sah: 8'. Then, it lists candidates with their votes: '1: 1', '2: 1', '3: 2', '7: 1', '18: 1', and '19: 2'. The terminal ends with the prompt 'PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12>'. The status bar at the bottom right shows 'Ln 18, Col 1' and 'Tab Size'.

Penjelasan :

Program ini merekap perhitungan suara untuk maksimal 20 kandidat yang diinput secara terus-menerus hingga dihentikan dengan angka 0. Selain menghitung keseluruhan jumlah suara masuk dan suara yang sah, program ini secara otomatis mencari kandidat dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Pada akhir proses, kandidat dengan suara terbanyak pertama akan ditetapkan dan ditampilkan sebagai Ketua RT, sedangkan peraih suara terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua.

3. Soal Unguided 3

[Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k. n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari. Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar. **Keluaran** terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam

kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kiri := 0
    kanan := n - 1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int
```

```

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12\Guided\Unguided\Unguided3\unguided3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12\Guided\Unguided\Unguided3\unguided3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\WEEK 12_MODUL 12>

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan algoritma *Binary Search* (pencarian biner) untuk mencari posisi indeks dari sebuah angka target (k) di dalam kumpulan data array. Jika angka yang dicari berhasil ditemukan, program akan menampilkan letak posisi indeksinya. Namun, jika angka tersebut tidak ada di dalam data, program akan mencetak pesan "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Modul 12 mengenai algoritma pencarian (*searching*), dapat disimpulkan bahwa terdapat dua metode utama yang dapat digunakan, yaitu *Sequential Search* dan

Binary Search. *Sequential Search* melakukan pencarian dengan mengecek kumpulan data satu per satu dari awal hingga akhir, sementara *Binary Search* bekerja lebih efisien dengan cara membelah nilai tengah pada sekumpulan data yang syaratnya wajib sudah terurut. Melalui implementasi pada berbagai studi kasus—seperti program rekapitulasi suara ketua RT dan pencarian indeks data—algoritma ini terbukti sangat penting untuk memvalidasi, mengelola, dan menemukan informasi spesifik secara cepat baik di dalam tipe data *array* tunggal maupun *struct*.